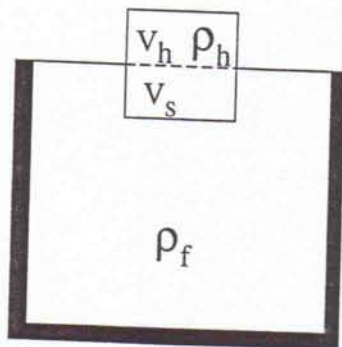


ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
PROCESOS FLUIDOTÉRMICOS

11-2-00

1- Tenemos un cubito de hielo de densidad ρ_h parcialmente sumergido en un recipiente que contiene fluido de densidad $\rho_f > \rho_h$. El volumen total de cubito de hielo es V_h mientras que la parte sumergida de dicho cubito ocupa un volumen V_s a determinar. Calcular el volumen de agua desalojado una vez que el cubito de hielo se ha derretido convirtiéndose en agua de densidad ρ_a en función de ρ_f, ρ_h, ρ_a y V_h sabiendo que $\rho_h < \rho_a < \rho_f$. Particularizar para el caso $\rho_f = \rho_a$.



$$M = V_h \rho_h$$

$$E = \rho_f g V_s$$

$$W = \rho_h V_h g$$

$$\rho_f g V_s = \rho_h V_h g$$

$$V_s = \frac{\rho_h}{\rho_f} V_h$$

Una vez derretido:

$$M = V_a \rho_a = \rho_h V_h$$

$$V_a = \frac{\rho_h}{\rho_a} V_h$$

$$V_d = V_a - V_s = \rho_h V_h \left(\frac{1}{\rho_a} - \frac{1}{\rho_f} \right) =$$

$$\boxed{\frac{\rho_h}{\rho_a} V_h \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_f} \right)}$$